2014 年全国高中数学联合竞赛一试（A 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不要增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不要增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分.

1. 若正数 a, b 满足 $2+\log_2 a=3+\log_3 b=\log_6(a+b)$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的值为_____.

答案： 108 .

解： 设 $2+\log_2 a=3+\log_3 b=\log_6(a+b)=k$，则 $a=2^{k-2}, b=3^{k-3}, a+b=6^k$，从而

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=\frac{6^k}{2^{k-2}\times 3^{k-3}}=2^2\times 3^3=108 .$$

2. 设集合 $\left\{\dfrac{3}{a}+b\,\middle|\,1\le a\le b\le 2\right\}$ 中的最大元素与最小元素分别为 M, m，则 $M-m$ 的值为_____.

答案： $5-2\sqrt{3}$.

解： 由 $1\le a\le b\le 2$ 知，$\dfrac{3}{a}+b\le\dfrac{3}{1}+2=5$，当 $a=1, b=2$ 时，得最大元素 $M=5$．又 $\dfrac{3}{a}+b\ge\dfrac{3}{a}+a\ge 2\sqrt{\dfrac{3}{a}\cdot a}=2\sqrt{3}$，当 $a=b=\sqrt{3}$ 时，得最小元素 $m=2\sqrt{3}$.

因此，$M-m=5-2\sqrt{3}$.

3. 若函数 $f(x)=x^2+a|x-1|$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增，则实数 a 的取值范围是____.

答案： $[-2, 0]$.

解： 在 $[1, +\infty)$ 上，$f(x)=x^2+ax-a$ 单调递增，等价于 $-\dfrac{a}{2}\le 1$，即 $a\ge -2$．在 $[0, 1]$ 上，$f(x)=x^2-ax+a$ 单调递增，等价于 $\dfrac{a}{2}\le 0$，即 $a\le 0$.

因此实数 a 的取值范围是 $[-2, 0]$.

4. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=\dfrac{2(n+2)}{n+1}a_n\ (n\in\mathbf{N}^*)$，则 $\dfrac{a_{2014}}{a_1+a_2+\cdots+a_{2013}}=$_____.

答案： $\dfrac{2015}{2013}$.

解： 由题设
$$a_n=\frac{2(n+1)}{n}a_{n-1}=\frac{2(n+1)}{n}\cdot\frac{2n}{n-1}a_{n-2}=\cdots$$
$$=\frac{2(n+1)}{n}\cdot\frac{2n}{n-1}\cdot\cdots\cdot\frac{2\cdot 3}{2}a_1=2^{n-1}(n+1) .$$

记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则

$$S_n=2+2\times 3+2^2\times 4+\cdots+2^{n-1}(n+1) ,$$

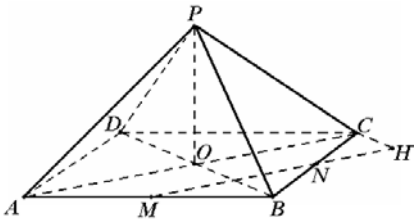
所以
$$2S_n=2\times 2+2^2\times 3+2^3\times 4+\cdots+2^n(n+1) ,$$

将上面两式相减，得　　$S_n=2^n(n+1)-(2^{n-1}+2^{n-2}+\cdots+2+2)$

$$=2^n(n+1)-2^n=2^n n.$$

故$\dfrac{a_{2014}}{a_1+a_2+\cdots+a_{2013}}=\dfrac{2^{2013}\times 2015}{2^{2013}\times 2013}=\dfrac{2015}{2013}$.

5. 正四棱锥$P-ABCD$中，侧面是边长为1的正三角形，M, N分别是边AB, BC的中点，则异面直线MN与PC之间的距离是_____.



答案： $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

解：设底面对角线AC, BD交于点O，过点C作直线MN的垂线，交MN于点H.

由于PO是底面的垂线，故$PO\perp CH$，又$AC\perp CH$，所以CH与平面POC垂直，故$CH\perp PC$.

因此CH是直线MN与PC的公垂线段，又$CH=\dfrac{\sqrt{2}}{2}CN=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，故异面直线$MN$与$PC$之间的距离是$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

6. 设椭圆Γ的两个焦点是F_1, F_2，过点F_1的直线与Γ交于点P, Q. 若$|PF_2|=|F_1F_2|$，且$3|PF_1|=4|QF_1|$，则椭圆Γ的短轴与长轴的比值为_____.

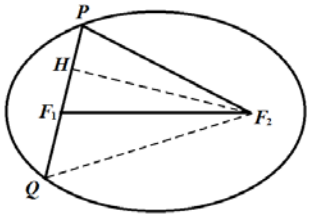
答案： $\dfrac{2\sqrt{6}}{7}$.

解：不妨设$|PF_1|=4$, $|QF_1|=3$. 记椭圆Γ的长轴，短轴的长度分别为$2a$，$2b$，焦距为$2c$，则$|PF_2|=|F_1F_2|=2c$，且由椭圆的定义知，

$$2a=|QF_1|+|QF_2|=|PF_1|+|PF_2|=2c+4.$$

于是　　$|QF_2|=|PF_1|+|PF_2|-|QF_1|=2c+1$.

设H为线段PF_1的中点，则$|F_1H|=2$, $|QH|=5$，且有$F_2H\perp PF_1$. 由勾股定理知，



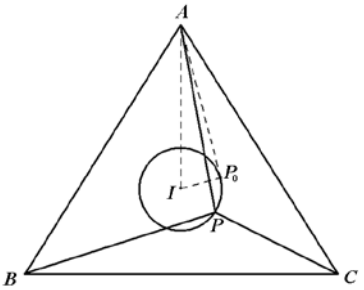
$$|QF_2|^2-|QH|^2=|F_2H|^2=|F_1F_2|^2-|F_1H|^2,$$

即$(2c+1)^2-5^2=(2c)^2-2^2$，解得$c=5$，进而$a=7$，$b=2\sqrt{6}$，因此椭圆Γ的短轴与长轴的比值为$\dfrac{b}{a}=\dfrac{2\sqrt{6}}{7}$.

7. 设等边三角形ABC的内切圆半径为2，圆心为I. 若点P满足$PI=1$，则$\triangle APB$与$\triangle APC$的面积之比的最大值为_____.

答案： $\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$.

解：由$PI=1$知点P在以I为圆心的单位圆K上.



设$\angle BAP=\alpha$．在圆K上取一点P_0，使得α取到最大值α_0，此时P_0应落在$\angle IAC$内，且是AP_0与圆K的切点．由于$0<\alpha\le\alpha_0<\dfrac{\pi}{3}$，故

$$\frac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APC}}=\frac{\frac{1}{2}AP\cdot AB\cdot\sin\alpha}{\frac{1}{2}AP\cdot AC\cdot\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)}=\frac{\sin\alpha}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)}\le\frac{\sin\alpha_0}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha_0\right)}=\frac{\sin\left(\frac{\pi}{6}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)},\qquad①$$

其中，$\theta=\alpha_0-\dfrac{\pi}{6}=\angle IAP_0$．

由$\angle AP_0I=\dfrac{\pi}{2}$知，$\sin\theta=\dfrac{IP_0}{AI}=\dfrac{1}{2r}=\dfrac{1}{4}$，于是$\cot\theta=\sqrt{15}$，所以

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{6}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)}=\frac{\frac{1}{2}\cos\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta}{\frac{1}{2}\cos\theta-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta}=\frac{\cot\theta+\sqrt{3}}{\cot\theta-\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{15}+\sqrt{3}}{\sqrt{15}-\sqrt{3}}=\frac{3+\sqrt{5}}{2}.\qquad②$$

根据①、②可知，当$P=P_0$时，$\dfrac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APC}}$的最大值为$\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$．

8. 设A，B，C，D是空间四个不共面的点，以$\dfrac{1}{2}$的概率在每对点之间连一条边，任意两对点之间是否连边是相互独立的，则A，B可用（一条边或者若干条边组成的）空间折线连接的概率为_____.

答案： $\dfrac{3}{4}$.

解：每对点之间是否连边有2种可能，共有$2^6=64$种情况．考虑其中A，B可用折线连接的情况数．

(1) 有AB边：共$2^5=32$种情况．

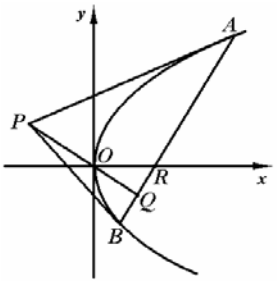
(2) 无AB边，但有CD边：此时A，B可用折线连接当且仅当A与C，D中至少一点相连，且B与C，D中至少一点相连，这样的情况数为$(2^2-1)\times(2^2-1)=9$．

(3) 无AB边，也无CD边：此时AC，CB相连有2^2种情况，AD，DB相连也有2^2种情况，但其中AC，CB，AD，DB均相连的情况被重复计了一次，故A，B可用折线连接的情况数为$2^2+2^2-1=7$．

以上三类情况数的总和为$32+9+7=48$，故A，B可用折线连接的概率为$\dfrac{48}{64}=\dfrac{3}{4}$.

二、解答题：本大题共3小题，共56分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分16分）平面直角坐标系xOy中，P是不在x轴上的一个动点，满足条件：过P可作抛物线$y^2=4x$的两条切线，两切点连线l_P与PO垂直．



设直线l_P与直线PO，x轴的交点分别为Q，R．

(1) 证明R是一个定点；

(2) 求$\dfrac{|PQ|}{|QR|}$的最小值．

解： (1) 设 P 点的坐标为 $(a, b)(b\neq 0)$，易知 $a\neq 0$．记两切点 A， B 的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$，则 PA， PB 的方程分别为

$$yy_1=2(x+x_1)\,, \qquad ①$$

$$yy_2=2(x+x_2)\,, \qquad ②$$

而点 P 的坐标 (a, b) 同时满足①，②，故 A， B 的坐标 (x_1, y_1)， (x_2, y_2) 均满足方程

$$by=2(x+a)\,. \qquad ③$$

故③就是直线 AB 的方程.

直线 PO 与 AB 的斜率分别为 $\dfrac{b}{a}$ 与 $\dfrac{2}{b}$，由 $PO\perp AB$ 知，$\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{2}{b}=-1$，故 $a=-2$．

……4 分

从而③即为 $y=\dfrac{2}{b}(x-2)$，故 AB 与 x 轴的交点 R 是定点 $(2, 0)$．……8 分

(2) 因为 $a=-2$ ，故直线 PO 的斜率 $k_1=-\dfrac{b}{2}$，直线 PR 的斜率 $k_2=-\dfrac{b}{4}$．设 $\angle OPR=\alpha$，则 α 为锐角，且

$$\frac{|PQ|}{|QR|}=\frac{1}{\tan\alpha}=\left|\frac{1+k_1k_2}{k_1-k_2}\right|=\left|\frac{1+\left(-\dfrac{b}{2}\right)\left(-\dfrac{b}{4}\right)}{-\dfrac{b}{2}+\dfrac{b}{4}}\right|=\frac{8+b^2}{2|b|}\geq\frac{2\sqrt{8\cdot b^2}}{2|b|}=2\sqrt{2}\,.$$

当 $b=\pm 2\sqrt{2}$ 时，$\dfrac{|PQ|}{|QR|}$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$．……16 分

10. （本题满分 20 分）数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\dfrac{\pi}{6}$， $a_{n+1}=\arctan(\sec a_n)\,(n\in\mathbf{N}^*)$．求正整数 m，使得

$$\sin a_1\cdot\sin a_2\cdots\cdots\sin a_m=\frac{1}{100}\,.$$

解：由已知条件可知，对任意正整数 n， $a_{n+1}\in\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$，且

$$\tan a_{n+1}=\sec a_n\,. \qquad ①$$

由于 $\sec a_n>0$，故 $a_{n+1}\in\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$．由①得， $\tan^2 a_{n+1}=\sec^2 a_n=1+\tan^2 a_n$，故

$$\tan^2 a_n=n-1+\tan^2 a_1=n-1+\frac{1}{3}=\frac{3n-2}{3}\,,$$

即 $\tan a_n=\sqrt{\dfrac{3n-2}{3}}$．……10 分

因此

$$\begin{aligned}\sin a_1\cdot\sin a_2\cdots\cdots\sin a_m&=\frac{\tan a_1}{\sec a_1}\cdot\frac{\tan a_2}{\sec a_2}\cdots\cdots\frac{\tan a_m}{\sec a_m}\\&=\frac{\tan a_1}{\tan a_2}\cdot\frac{\tan a_2}{\tan a_3}\cdots\cdots\frac{\tan a_m}{\tan a_{m+1}}\quad\text{（利用①）}\\&=\frac{\tan a_1}{\tan a_{m+1}}=\sqrt{\frac{1}{3m+1}}\,.\end{aligned}$$

由 $\sqrt{\dfrac{1}{3m+1}}=\dfrac{1}{100}$，得 $m=3333$．……20 分

11.（本题满分 20 分）确定所有的复数 α，使得对任意复数 z_1, z_2 ($|z_1|$, $|z_2|<1$, $z_1\neq z_2$)，均有

$$(z_1+\alpha)^2+\alpha\overline{z_1}\neq(z_2+\alpha)^2+\alpha\overline{z_2}.$$

解：记 $f_\alpha(z)=(z+\alpha)^2+\alpha\overline{z}$．则

$$\begin{aligned}f_\alpha(z_1)-f_\alpha(z_2)&=(z_1+\alpha)^2+\alpha\overline{z_1}-(z_2+\alpha)^2-\alpha\overline{z_2}\\&=(z_1+z_2+2\alpha)(z_1-z_2)+\alpha\left(\overline{z_1}-\overline{z_2}\right).\end{aligned}\qquad①$$

假如存在复数 z_1, z_2 ($|z_1|$, $|z_2|<1$, $z_1\neq z_2$)，使得 $f_\alpha(z_1)=f_\alpha(z_2)$，则由①知，

$$\left|\alpha\left(\overline{z_1}-\overline{z_2}\right)\right|=\left|-(z_1+z_2+2\alpha)(z_1-z_2)\right|,$$

利用 $\left|\overline{z_1}-\overline{z_2}\right|=\left|\overline{z_1-z_2}\right|=|z_1-z_2|\neq0$ 知，$|\alpha|=|z_1+z_2+2\alpha|\geq2|\alpha|-|z_1|-|z_2|>2|\alpha|-2$，即 $|\alpha|<2$．

……10 分

另一方面，对任意满足 $|\alpha|<2$ 的复数 α，令 $z_1=-\frac{\alpha}{2}+\beta\mathrm{i}$, $z_2=-\frac{\alpha}{2}-\beta\mathrm{i}$，其中 $0<\beta<1-\frac{|\alpha|}{2}$，则 $z_1\neq z_2$，而 $\left|-\frac{\alpha}{2}\pm\beta\mathrm{i}\right|\leq\left|-\frac{\alpha}{2}\right|+|\beta|<1$，故 $|z_1|$, $|z_2|<1$．此时将

$$z_1+z_2=-\alpha,\quad z_1-z_2=2\beta\mathrm{i},\quad \overline{z_1}-\overline{z_2}=\overline{2\beta\mathrm{i}}=-2\beta\mathrm{i}$$

代入①可得，$f_\alpha(z_1)-f_\alpha(z_2)=\alpha\cdot2\beta\mathrm{i}+\alpha\cdot(-2\beta\mathrm{i})=0$，即 $f_\alpha(z_1)=f_\alpha(z_2)$．

综上所述，符合要求的 α 的值为 $\{\alpha\,|\,\alpha\in\mathbf{C},\ |\alpha|\geq2\}$．

……20 分

2014年全国高中数学联合竞赛加试（A卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10分为一个档次，不要增加其他中间档次.

一、（本题满分40分）设实数a,b,c满足$a+b+c=1$，$abc>0$. 求证：

$$ab+bc+ca<\frac{\sqrt{abc}}{2}+\frac{1}{4}.$$

证明1 若$ab+bc+ca\le\frac{1}{4}$，则命题已成立.

若$ab+bc+ca>\frac{1}{4}$，不妨设$a=\max\{a,b,c\}$，则由$a+b+c=1$知$a\ge\frac{1}{3}$. 我们有

$$ab+bc+ca-\frac{1}{4}\le\frac{(a+b+c)^2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}\le\frac{a}{4},\qquad①$$

……10分

以及
$$\begin{aligned}ab+bc+ca-\frac{1}{4}&=a(b+c)-\frac{1}{4}+bc\\&=a(1-a)-\frac{1}{4}+bc\le\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+bc=bc,\end{aligned}\qquad②$$

其中①式等号在$a=\frac{1}{3}$时成立，②式等号在$a=\frac{1}{2}$时成立，因此①，②中等号不能同时成立. ……30分

由于$ab+bc+ca-\frac{1}{4}>0$，将①，②式相乘得

$$\left(ab+bc+ca-\frac{1}{4}\right)^2<\frac{abc}{4},$$

即
$$ab+bc+ca-\frac{1}{4}<\frac{\sqrt{abc}}{2},$$

从而 $ab+bc+ca<\dfrac{\sqrt{abc}}{2}+\dfrac{1}{4}$. ……40 分

证明 2 由于 $abc>0$，故 a,b,c 中或者一个正数，两个负数；或者三个都是正数. 对于前一种情形，不妨设 $a>0$， $b,c<0$，则

$$ab+bc+ca=b(a+c)+ca<b(a+c)=b(1-b)<0,$$

结论显然成立. ……10 分

下面假设 $a,b,c>0$，不妨设 $a\ge b\ge c$，则 $a\ge\dfrac{1}{3}$， $0<c\le\dfrac{1}{3}$. 我们有

$$\begin{aligned}ab+bc+ca-\frac{\sqrt{abc}}{2}&=c(a+b)+\sqrt{ab}\left(\sqrt{ab}-\frac{\sqrt{c}}{2}\right)\\&=c(1-c)+\sqrt{ab}\left(\sqrt{ab}-\frac{\sqrt{c}}{2}\right).\end{aligned}$$

由于 $\sqrt{ab}\ge\sqrt{\dfrac{b}{3}}\ge\sqrt{\dfrac{c}{3}}>\dfrac{\sqrt{c}}{2}$， 且 $\sqrt{ab}\le\dfrac{a+b}{2}=\dfrac{1-c}{2}$， 因此

$$\begin{aligned}c(1-c)+\sqrt{ab}\left(\sqrt{ab}-\frac{\sqrt{c}}{2}\right)&\le c(1-c)+\frac{1-c}{2}\left(\frac{1-c}{2}-\frac{\sqrt{c}}{2}\right)\\&=\frac{1}{4}-\frac{3c^2}{4}+\frac{c\sqrt{c}}{4}+\frac{c}{2}-\frac{\sqrt{c}}{4}.\end{aligned}$$ ……30 分

于是只需证明 $\dfrac{3c^2}{4}-\dfrac{c\sqrt{c}}{4}-\dfrac{c}{2}+\dfrac{\sqrt{c}}{4}>0$，即

$$3c\sqrt{c}-c-2\sqrt{c}+1>0.\qquad ①$$

由于 $0<c\le\dfrac{1}{3}$，故

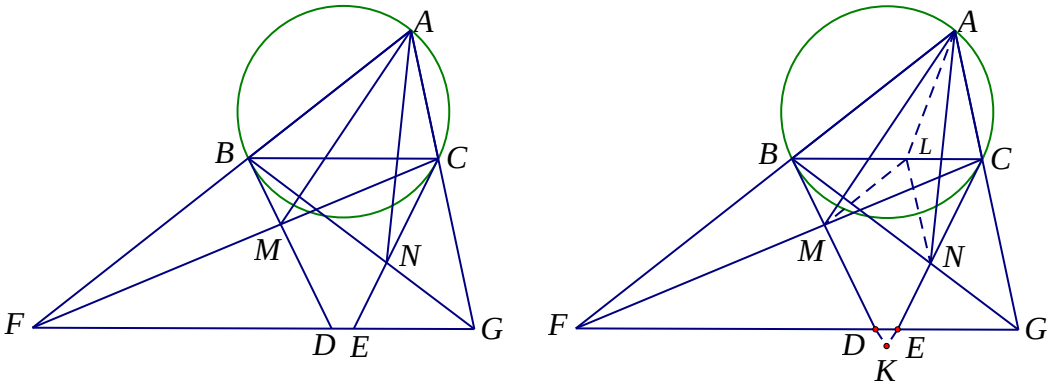
$$\frac{1}{3}-c\ge0.\qquad ②$$

由平均不等式

$$3c\sqrt{c}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\ge3\left(3c\sqrt{c}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{9}\sqrt{c}>2\sqrt{c}.\qquad ③$$

将②，③两式相加即得①式成立，因此原不等式成立. ……40 分

二、（本题满分 40 分）如图，在锐角三角形 ABC 中，$\angle BAC \neq 60^\circ$，过点 B,C 分别作三角形 ABC 的外接圆的切线 BD,CE，且满足 $BD=CE=BC$．直线 DE 与 AB,AC 的延长线分别交于点 F,G．设 CF 与 BD 交于点 M，CE 与 BG 交于点 N．证明：$AM=AN$．



证明 1 如图，设两条切线 BD,CE 交于点 K，则 $BK=CK$．结合 $BD=CE$ 可知 $DE \parallel BC$．作 $\angle BAC$ 的平分线 AL 交 BC 于点 L，连接 LM,LN．

由 $DE \parallel BC$ 知，$\angle ABC=\angle DFB$，$\angle FDB=\angle DBC=\angle BAC$，故 ΔABC 与 ΔDFB 相似．　　……10 分

由此并结合 $DE \parallel BC$，$BD=BC$ 及内角平分线定理可得

$$\frac{MC}{MF}=\frac{BC}{FD}=\frac{BD}{FD}=\frac{AC}{AB}=\frac{LC}{LB},$$

因此 $LM \parallel BF$．　　……20 分

同理，$LN \parallel CG$．由此推出

$$\angle ALM=\angle ALB+\angle BLM=\angle ALB+\angle ABL=180^\circ-\angle BAL$$

$$=180^\circ-\angle CAL=\angle ALC+\angle ACL=\angle ALC+\angle CLN$$

$$=\angle ALN．$$　　……30 分

再结合 $BC \parallel FG$ 以及内角平分线定理得到

$$\frac{LM}{LN}=\frac{LM}{BF}\cdot\frac{BF}{CG}\cdot\frac{CG}{LN}=\frac{CL}{BC}\cdot\frac{AB}{AC}\cdot\frac{BC}{BL}=\frac{CL}{BL}\cdot\frac{AB}{AC}=1,$$

即 $LM=LN$.

故由 $AL=AL$，$\angle ALM=\angle ALN$，$LM=LN$ 得到 ΔALM 与 ΔALN 全等，因而 $AM=AN$，证毕. ……40 分

证明 2 由于 BD 和 EC 都是 ω 的切线，故 $\angle DBC=\angle BAC=\angle ECB$. 再由 $BD=CE$，可得四边形 $BCED$ 是等腰梯形，从而 $DE\parallel BC$.

由于 $\angle BFD=\angle ABC=B$，$\angle FDB=\angle DBC=\angle BAC=A$，故 $\Delta DFB\backsim\Delta ABC$.

……10 分

设三角形 ABC 的三内角分别为 A,B,C，三条边长分别为 $BC=a$，$CA=b$，$AB=c$. 由 $\Delta DFB\backsim\Delta ABC$ 有 $\frac{FD}{c}=\frac{BD}{b}=\frac{a}{b}$，可得 $FD=\frac{ac}{b}$.

由 $BC\parallel FD$，可得 $\frac{BM}{MD}=\frac{BC}{FD}=\frac{b}{c}$，故由 $BD=a$ 可得

$$BM=\frac{ab}{b+c}. \qquad ①$$

在三角形 ABM 中，$\angle ABM=B+A$，由余弦定理得

$$\begin{aligned}AM^2&=c^2+\frac{a^2b^2}{(b+c)^2}-\frac{2abc}{b+c}\cos(A+B)\\&=c^2+\frac{a^2b^2}{(b+c)^2}+\frac{2abc}{b+c}\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\\&=\frac{1}{(b+c)^2}\left(c^2(b+c)^2+a^2b^2+c(a^2+b^2-c^2)(b+c)\right)\\&=\frac{1}{(b+c)^2}\left(b^2c^2+2bc^3+c^4+a^2b^2+a^2bc+a^2c^2+b^3c+b^2c^2-bc^3-c^4\right)\\&=\frac{1}{(b+c)^2}\left(2b^2c^2+bc^3+b^3c+a^2b^2+a^2c^2+a^2bc\right). \qquad ②\end{aligned}$$

……30 分

用同样方法计算 CN 和 AN^2 时，只需在上述 BM 与 AM^2 的表达式①，②中将 b,c 交换. 而由②可见 AM^2 的表达式关于 b,c 对称，因此 $AN^2=AM^2$，即 $AM=AN$，结论获证. ……40 分

三、（本题满分 50 分）设$S=\{1,2,3,\cdots,100\}$. 求最大的整数k，使得S有k个互不相同的非空子集，具有性质：对这k个子集中任意两个不同子集，若它们的交非空，则它们交集中的最小元素与这两个子集中的最大元素均不相同.

解 对有限非空实数集A，用$\min A$与$\max A$分别表示A的最小元素与最大元素.考虑S的所有包含 1 且至少有两个元素的子集，一共$2^{99}-1$个，它们显然满足要求，因为$\min(A_i\cap A_j)=1<\max A_i$. 故$k_{\max}\geq 2^{99}-1$. ……10 分

下面证明$k\geq 2^{99}$时不存在满足要求的k个子集. 我们用数学归纳法证明：对整数$n\geq 3$，在集合$\{1,2,\cdots,n\}$的任意$m(\geq 2^{n-1})$个不同非空子集$A_1,A_2,\cdots,A_m$中，存在两个子集A_i,A_j，$i\neq j$，满足

$$A_i\cap A_j\neq\varnothing,\quad \text{且}\ \min(A_i\cap A_j)=\max A_i. \qquad ①$$

显然只需对$m=2^{n-1}$的情形证明上述结论.

当$n=3$时，将$\{1,2,3\}$的全部 7 个非空子集分成 3 组，第一组：$\{3\}$，$\{1,3\}$，$\{2,3\}$；第二组：$\{2\}$，$\{1,2\}$；第三组：$\{1\}$，$\{1,2,3\}$. 由抽屉原理，任意 4 个非空子集必有两个在同一组中，取同组中的两个子集分别记为A_i,A_j，排在前面的记为A_i，则满足①. ……20 分

假设结论在$n(\geq 3)$时成立，考虑$n+1$的情形. 若$A_1,A_2,\cdots,A_{2^n}$中至少有2^{n-1}个子集不含$n+1$，对其中的2^{n-1}个子集用归纳假设，可知存在两个子集满足①. ……30 分

若至多有$2^{n-1}-1$个子集不含$n+1$，则至少有$2^{n-1}+1$个子集含$n+1$，将其中$2^{n-1}+1$子集都去掉$n+1$，得到$\{1,2,\cdots,n\}$的$2^{n-1}+1$个子集.

由于$\{1,2,\cdots,n\}$的全体子集可分成2^{n-1}组，每组两个子集互补，故由抽屉原理，在上述$2^{n-1}+1$个子集中一定有两个属于同一组，即互为补集. 因此，相应地有两个子集A_i,A_j，满足$A_i\cap A_j=\{n+1\}$，这两个集合显然满足①. 故$n+1$时结论成立.

综上所述，所求$k_{\max}=2^{99}-1$. ……50 分

四、（本题满分 50 分）设整数 $x_1, x_2, \cdots, x_{2014}$ 模 2014 互不同余，整数 $y_1, y_2, \cdots, y_{2014}$ 模 2014 也互不同余. 证明：可将 $y_1, y_2, \cdots, y_{2014}$ 重新排列为 $z_1, z_2, \cdots, z_{2014}$，使得

$$x_1 + z_1,\ x_2 + z_2,\ \cdots,\ x_{2014} + z_{2014}$$

模 4028 互不同余.

证明 记 $k = 1007$. 不妨设 $x_i \equiv y_i \equiv i \pmod{2k}$，$1 \le i \le 2k$. 对每个整数 i，$1 \le i \le k$，若 $x_i + y_i \not\equiv x_{i+k} + y_{i+k} \pmod{4k}$，则令 $z_i = y_i$，$z_{i+k} = y_{i+k}$；否则，令 $z_i = y_{i+k}$，$z_{i+k} = y_i$. ……20 分

如果是前一种情形，则

$$x_i + z_i = x_i + y_i \not\equiv x_{i+k} + y_{i+k} = x_{i+k} + z_{i+k} \pmod{4k}.$$

如果是后一种情形，则也有

$$x_i + z_i = x_i + y_{i+k} \not\equiv x_{i+k} + y_i = x_{i+k} + z_{i+k} \pmod{4k}.$$

若不然，我们有 $x_i + y_i \equiv x_{i+k} + y_{i+k} \pmod{4k}$，$x_i + y_{i+k} \equiv x_{i+k} + y_i \pmod{4k}$，两式相加可得 $2x_i \equiv 2x_{i+k} \pmod{4k}$，于是 $x_i \equiv x_{i+k} \pmod{2k}$，但 $x_1, x_2, \cdots, x_{2014}$ 模 $2014 (= 2k)$ 互不同余，特别地，$x_i \not\equiv x_{i+k} \pmod{2k}$，矛盾. ……30 分

由上述构造方法知 $z_1, z_2, \cdots, z_{2k}$ 是 $y_1, y_2, \cdots, y_{2k}$ 的排列. 记 $w_i = x_i + z_i$，$i = 1, 2, \cdots, 2k$. 下面验证 $w_1, w_2, \cdots, w_{2k}$ 模 $4k$ 互不同余. 这只需证明，对任意整数 i, j，$1 \le i < j \le k$，

$$w_i, w_j, w_{i+k}, w_{j+k} \text{ 模 } 4k \text{ 两两不同余.} \qquad (*)$$

注意，前面的构造方式已保证

$$w_i \not\equiv w_{i+k} \pmod{4k},\ w_j \not\equiv w_{j+k} \pmod{4k}. \qquad (**)$$

情形一：$z_i = y_i$，且 $z_j = y_j$. 则由前面的构造方式可知

$$w_i \equiv w_{i+k} \equiv 2i \pmod{2k},\quad w_j \equiv w_{j+k} \equiv 2j \pmod{2k}.$$

由于 $2i \not\equiv 2j \pmod{2k}$，故易知 w_i 与 w_j 及 w_{j+k} 模 $2k$ 不同余，w_{i+k} 与 w_j 及 w_{j+k} 模 $2k$ 不同余，从而模 $4k$ 更不同余，再结合（**）可见（*）得证.

情形二：$z_i = y_{i+k}$，且 $z_j = y_{j+k}$. 则由前面的构造方式可知

$$w_i \equiv w_{i+k} \equiv 2i+k \pmod{2k}, \qquad w_j \equiv w_{j+k} \equiv 2j+k \pmod{2k}.$$

同样有 w_i 与 w_j 及 w_{j+k} 模 $2k$ 不同余， w_{i+k} 与 w_j 及 w_{j+k} 模 $2k$ 不同余.与情形一相同地可知（$*$）得证. ……40 分

情形三： $z_i = y_i$， 且 $z_j = y_{j+k}$（ $z_i = y_{i+k}$，且 $z_j = y_j$ 的情形与此相同）. 则由前面的构造方式可知

$$w_i \equiv w_{i+k} \equiv 2i \pmod{2k}, \quad w_j \equiv w_{j+k} \equiv 2j+k \pmod{2k}.$$

由于 k 是奇数， 故 $2i \not\equiv 2j+k \pmod{2}$，更有 $2i \not\equiv 2j+k \pmod{2k}$， 因此仍然有 w_i 与 w_j 及 w_{j+k} 模 $2k$ 不同余， w_{i+k} 与 w_j 及 w_{j+k} 模 $2k$ 不同余. 从而（$*$）得证.

因此本题得证. ……50 分